

1. Logika cyfrowa

Układ	Formuła / sygnatura	Opis
Sumatory		
Półsumator	$s = x \oplus y$ $c = x \& y$	Dodaje dwa bity. s to suma, c to bit przeniesienia (carry).
Pełny sumator (FA)	$s = x \oplus y \oplus ci$ $co = x \& y \mid ci \& (x \oplus y)$	Jak półsumator, ale przyjmuje też przeniesienie wejściowe ci .
Sumator n-bitowy	$n \times FA$	Kaskadowo wyjście C_i trafia na wejście kolejnego FA. Ostatnie co to Carry Out całości.

Układy kombinacyjne		
Dekoder	$n \rightarrow 2^n$	Wejście koduje liczbę k . Na wyjściu zapalony jest bit k .
Multiplekser	$2^n + n \rightarrow 1$	2^n bitów danych + n bitów sterujących S . Na wyjściu zapalony S -ty bit danych.
ALU	$A, B, f \rightarrow C$	Dekoder na bitach f wybiera operację np. $A + B$, multipleksowanie wyników bramkami AND/OR.

Układy sekwencyjne (pamięć)		
Przerzutnik S-R	S - set, R - reset	Przechowuje 1 bit (Q). S=1 ustawia $Q = 1$, R=1 zeruje, S=R=0 trzyma stan. Dwa sprzężone NOR -y.
Sterowany poziomem	aktywny gdy CLK = 1	Wejścia S / R zAND-owane z zegarem.
Sterowany zboczem	zbocze 1 $\rightarrow$ 0	Dwa przerzutniki poziomowe w kaskadzie. Stan przepisuje się w momencie zmiany zegara.

2. Typy danych

Typ	char	short	unsigned	int	long	float	double	void*
x86-64	1	2	4	4	8	4	8	8

3. Rozszerzanie, obcinanie i przesunięcia

$x \ll k$	$x \cdot 2^k$ (sgn./uns.)
$u \gg k$	$\lfloor u/2^k \rfloor$ - logiczne (zera)
$x \gg k$	arytmetyczne (kopia MSB), zaokr. do $-\infty$
$x/2^k$ do 0	$(x + (1 \ll (k-1))) \gg k$
Strength reduction	$x * 24 \rightarrow (x \ll 5) - (x \ll 3)$

4. Operacje i endianness

Negacja U2	$\neg x = \sim x + 1$; $\neg \text{Min} = \text{TMin}$, $\neg 0 = 0$
Wykr. nadmiaru ($s = x + y$)	$((s \oplus x) \& (s \oplus y)) \gg (w-1)$
Maska / abs	$m = x \gg 31$; $\text{abs} = (x \oplus m) - m$
$c ? a : b$	$b \wedge (\neg c \& (a \wedge b))$

Promocja w C: **unsigned** i **int** w jednym wyrażeniu/porównaniu ($< > ==$) $\rightarrow$ **int** promowany do **unsigned** (bity bez zmian, $-1 \rightarrow \text{UMax}$).

Schemat	Najniższy adres	0x0123
Big Endian	MSB	[01][23]
Little Endian	LSB	[23][01]

5. Zmiennoprzecinkowe (IEEE 754)

$V = (-1)^s \times M \times 2^E$ Bias = $2^{k-1} - 1$

Format	bity	s	exp (k)	frac (n)
float	32	1	8	23
double	64	1	11	52

Kategorie wartości

Kategoria	exp	Własności
Znormalizowane	$!= 0 \dots 0$ $!= 1 \dots 1$	$E = \text{exp} - \text{Bias}$. $M = 1.\text{frac}$. Najgęściej ułożone wokół 0.
Zdenormaliz.	$== 0 \dots 0$	$E = 1 - \text{Bias}$. $M = 0.\text{frac}$. Reprezentują ± 0.0 (frac = 0) i liczby bardzo bliskie zera.
Specjalne	$== 1 \dots 1$	$\text{frac} == 0 \rightarrow \pm \infty$ (nadmiar, dzielenie przez 0). $\text{frac} != 0 \rightarrow \text{NaN}$ (np. $\sqrt{-1}$, $\infty - \infty$).

Zaokrąglenie GRS i Round-to-Even

Domyślny tryb to **Round-to-Even** (zapobiega błędowi statycznemu przy sumowaniu).

... x x G ! R S S S ... G - ostatni zachowany, R - pierwszy usunięty, S - 0R reszty		
Warunek	Ułamek	Akcja
R=0	< 0.5	W dół (odcięcie)
R=1, S=1	> 0.5	W górę (+1 do G)
R=1, S=0	$= 0.5$	Do parzystej: w górę gdy G=1 , w dół gdy G=0

Własności matematyczne i rzutowanie

Brak łączności	$(a + b) + c \neq a + (b + c)$ - zaokrąglenia
Brak rozdzielności	$a(b + c) \neq ab + ac$
int $\rightarrow$ float	możliwa utrata precyzji (zaokrągła)
int $\rightarrow$ double	bezstratne ($52 > 32$ bity)
float/double $\rightarrow$ int	obcina do 0; poza zakresem lub NaN $\rightarrow$ TMin (0x80000000)

6. Rejestry x86_64

<code>%rax</code>	<code>%eax</code>	<code>%ax</code> <code>%ah</code> <code>%al</code>	<code>%rbx</code>	<code>%ebx</code>	<code>%bx</code> <code>%bh</code> <code>%bl</code>
<code>%rcx</code>	<code>%ecx</code>	<code>%cx</code> <code>%ch</code> <code>%cl</code>	<code>%rdx</code>	<code>%edx</code>	<code>%dx</code> <code>%dh</code> <code>%dl</code>
<code>%rsi</code>	<code>%esi</code>	<code>%si</code> <code>%sil</code>	<code>%rdi</code>	<code>%edi</code>	<code>%di</code> <code>%dil</code>
<code>%rbp</code>	<code>%ebp</code>	<code>%bp</code> <code>%bpl</code>	<code>%rsp</code>	<code>%esp</code>	<code>%sp</code> <code>%spl</code>
<code>%r8</code>	<code>%r8d</code>	<code>%r8w</code> <code>%r8b</code>	<code>%r9</code>	<code>%r9d</code>	<code>%r9w</code> <code>%r9b</code>

Uwaga: Rejestry od `%r10` do `%r15` używają schematu:
`%r10`, `%r10d`, `%r10w`, `%r10b`.

Podział ról rejestrów

<code>%rax</code>	Akumulator. Główny rejestr arytmetyczny. Przechowuje wartość zwracaną .
<code>%rdi</code> , <code>%rsi</code> , <code>%rdx</code> , <code>%rcx</code> , <code>%r8</code> , <code>%r9</code>	Kolejno: od 1. do 6. argumentu funkcji . Caller-saved.
<code>%rsp</code>	Wskaźnik stosu (SP). Wskazuje wierzchołek ramki.
<code>%rbp</code>	Wskaźnik bazy (BP). Początek ramki stosu. Callee-saved.
<code>%rbx</code> , <code>%r12</code> - <code>%r15</code>	Ogólnego przeznaczenia. Wszystkie callee-saved .
<code>%rip</code>	Wskaźnik instrukcji (Program Counter).

Rejestry wektorowe (zmiennoprzecinkowe)

<code>%xmm0</code> - <code>%xmm15</code>	128-bitowe. <code>%xmm0</code> to wartość zwracana (<code>float</code> / <code>double</code>). Pierwsze 8 to argumenty. Caller-saved.
<code>%ymm0</code> - <code>%ymm15</code>	256-bitowe rozszerzenie XMM. Dziela z nimi najmłodsze 128 bitów.

7. Tryby adresowania (operandy)

Tryb	Format	Obliczanie adresu
Natychmiastowy (Imm)	<code>\$Imm</code>	<code>Imm</code>
Rejestrowy (Reg)	<code>%Ra</code>	<code>%Ra</code>
Bezpośredni (Mem)	<code>Imm</code>	<code>Mem[Imm]</code>
Pośredni (Mem)	<code>(%Rb)</code>	<code>Mem[%Rb]</code>
Z przesunięciem	<code>D(%Rb)</code>	<code>Mem[%Rb + D]</code>
Skalowany (Ind/scaled)	<code>D(%Rb, %Ri, S)</code>	<code>Mem[%Rb+%Ri*S+D]</code>
Skalowany (baseless)	<code>(, %Ri, S)</code>	<code>Mem[%Ri * S]</code>

Legenda: `Imm` / `D` to stała liczbowa, `%Ra` / `%Rb` to rejestr bazowy, `%Ri` to rejestr indeksowy, a `S` to skala (tylko: 1, 2, 4 lub 8).

8. Flagi stanu i sterowanie

ZF	Zero. Wynik to 0 (np. argumenty są równe).
SF	Sign. Wynik jest ujemny (MSB = 1).
CF	Carry. Przepełnienie dla liczb bez znaku (unsigned).
OF	Overflow. Przepełnienie dla liczb ze znakiem (signed).

Sufiksy warunkowe (dla `jX`, `setX`, `cmovX`)

Sufiks	Znaczenie
<code>e / z</code>	Equal / Zero (równe / wynik to 0)
<code>ne / nz</code>	Not Equal / Not Zero (nierówne)
<code>s</code>	Sign (wynik ujemny, <code>SF=1</code>)
Liczyby ze znakiem (signed)	
<code>g / ge</code>	Greater / Greater or Equal
<code>l / le</code>	Less / Less or Equal
Liczyby bez znaku (unsigned)	
<code>a / ae</code>	Above / Above or Equal (No Carry)
<code>b / be</code>	Below / Below or Equal (Carry)

Translacja struktur kontrolnych (C → ASM)

- if-else:** `jX` (skok) lub `cmovX` (liczy obie ścieżki, bez kary za predykcję). `cmovX` odpada przy drogich gałęziach, wyluskaniach (`*p`) i efektach ubocznych (`x++`).
- switch:** tablica skoków → czas $O(1)$. Skok pośredni: `jmp *.L4(%rdi,8)`. Brak `break` ⇒ **fall-through**.
- Pętla for:** zawsze redukowana do **while**:
`init; while(cond) { body; update; }`

Wzorce asemblerowe dla pętli:

<code>do-while</code>	<code>while</code> (Jump-to-mid)	<code>while</code> (Guarded)
<code>loop:</code> Body if (T) goto loop	<code>goto test</code> <code>loop:</code> Body test: if (T) goto loop	if (!T) goto done <code>loop:</code> Body if (T) goto loop done:

9. Procedury i stos

Stos rośnie **w dół** (niższe adresy); `%rsp` wskazuje **wierzchołek** (najniższy zajęty adres). `push` zmniejsza `%rsp` o 8, `pop` zwiększa o 8.

- `call dest`: odkłada adres powrotu na stos i skacze do `dest`.
- `ret`: zdejmuje adres powrotu ze stosu i skacze pod niego.

10. Konwencja Wywoływań (System V ABI)

`%rdi` → `%rsi` → `%rdx` → `%rcx` → `%r8` → `%r9`

Argumenty 7+: Na stosie od końca. Wynik w `%rax`.

Rejestry caller-saved vs callee-saved

Caller-saved

(Wołający musi zapisać)
Mogą zostać nadpisane w funkoji.
By je zachować, caller kładzie je na stos przed `call`.

`%rax`, `%rdi`, `%rsi`,
`%rdx`, `%rcx`, `%r8` - `%r11`

Callee-saved

(Wołany musi przywrócić)
Muszą zachować stan. Callee musi zapisać je na stos i odtworzyć przed `ret`.

`%rbx`, `%rbp`, `%r12` - `%r15`

Ramka stosu

Każde wywołanie funkcji ma własną ramkę (stąd rekurencja działa naturalnie).

Ramka potrzebna, gdy: brak rejestrów na zmienne (spilling), lokalna tablica/struktura, lub pobrano adres zmiennej (&).

Prolog

```
pushq %rbp ;
zapisz stary base ptr
movq %rsp, %rbp ;
nowy base ptr = rsp
subq $32, %rsp ;
alokacja 32 bajtów
```

Epilog

```
addq $32, %rsp ;
zwolnij alokację
popq %rbp ;
przywróć base ptr
ret ;
skok powrotny
```

leave : zastępuje movq %rbp, %rsp + popq %rbp jedną instrukcją.

11. Architektura CPU

Fazy przetwarzania instrukcji

Fetch → Decode → Execute → Memory → Write

Pipelining i hazardy

Nakładanie faz zwiększa throughput, ale rodzi konflikty (hazardy):

Danych	Odczyt po zapisie - wynik jeszcze nie jest w rejestrze, a kolejna instrukcja już go potrzebuje. Rozwiązanie: forwarding/bypassing (wynik z ALU prosto na wejście) lub stall/bubble.
Sterowania	Skok wymusza odgadnięcie następnego adresu. Rozwiązanie: branch prediction. Pomyłka → czyszczenie potoku (misprediction penalty).

Out-of-Order

- Nowoczesne procesory nie wykonują instrukcji sekwencyjnie:
- Superskalarność:** wiele instrukcji na cykl (wiele jednostek wykonawczych).
 - Register renaming:** mapowanie rejestrów logicznych (%rax) na wiele fizycznych - eliminuje fałszywe zależności.
 - Reorder buffer:** instrukcje liczone asynchronicznie, ale zatwierdzane w kolejności programu (spójność).

Miary wydajności

Latency bound	Limit wynikający z łańcucha zależności danych. Zależy od opóźnienia jednostki. Np. wynik z poprzedniej iteracji jest potrzebny w obecnej.
Throughput bound	Limit wynikający z przepustowości sprzętu.

Fazy przetwarzania

Dispatch	Dekodowanie i alokacja w stacji rezerwacyjnej. CPU może zlecić ograniczoną liczbę instrukcji na cykl.
Execute	Wykonywanie właściwe. Zależne instrukcje mogą rozpocząć e w cyklu udostępnienia wyniku (u) przez instrukcję poprzedzającą.
Write-back	Udostępnianie wyniku na magistrali. W tym samym cyklu zależne instrukcje zaczynają e.
Retire	Zatwierdzenie stanu architektury. Musi zachodzić ściśle in-order.

12. Tablice i struktury

Reprezentacja tablic w pamięci

Typ	Deklaracja	Adres
Jednowymiarowa	T A[IL]	$A[i] = x_A + i \times \text{sizeof}(T)$
Wielowymiarowa	T A[R][C]	$A[i][j] = x_A + (i \times C + j) \times \text{sizeof}(T)$
Wielopoziomowa	T *A[LL]	$M[x_A + i \times 8] + j \times \text{sizeof}(T)$ (dwa odczyty z pamięci)

Wyrównanie danych i padding

- Zasada ogólna:** obiekt rozmiaru K leży pod adresem podzielnym przez K .
- Struktury:** każde pole wyrównane do własnego K ; rozmiar całości podzielny przez największe wyrównanie (padding na końcu).
- Optymalizacja:** pola od największego do najmniejszego → minimalny padding.

13. Układ pamięci

Mapa pamięci procesu

Stack ↓	Rośnie w dół. Zmienne lokalne, adresy powrotu (limit 8MB).
Shared libs	Współdzielone biblioteki (np. libc.so).
Sterna ↑	Rośnie w górę. Dynamiczna alokacja (malloc, new).
Data	Zmienne globalne i statyczne (zainicjowane i niezainicjowane).
Text	Read-only. Binarny kod wykonywalny programu.

Góra tabeli = wysokie adresy, dół = niskie adresy.

Zagrożenia i mechanizmy obronne

Buffer overflow	Brak sprawdzania granic tablic. Nadpisuje stos (stary %rbp, adres powrotu) → przejęcie sterowania.
ROP (Gadżety)	Return-Oriented Programming. Sklejanie legalnych skrawków kodu zakończonych ret - omija zakaz wykonywania (NX).
Stack canaries	Losowa wartość tuż przed adresem powrotu. Przed ret weryfikacja (xor + je); uszkodzona → abort().
NX / ASLR	NX: zakaz wykonywania kodu ze stosu i sterty. ASLR: losowanie bazowych adresów obszarów przy każdym starcie.

Unie

Wszystkie pola współdziela ten sam adres (offset 0); rozmiar = największe pole. Służą do manipulacji bitowych z ominięciem systemu typów (np. bity float jako int).

14. Optymalizacje i ich ograniczenia

Kompilator nie zoptymalizuje kodu, jeśli mogłoby to zmienić zachowanie programu (choćby dla specyficznych argumentów).

Optymalizacyjne blokady

Aliasing pamięci	<code>*p</code> i <code>*q</code> mogą wskazywać na to samo → wymuszony odczyt/zapis do RAM zamiast rejestru. Pomaga słowo kluczowe <code>restrict</code> .
Wywołania funkcji	Funkcja w pętli może mieć ukryte efekty uboczne - nie zostanie wyrzucona poza pętlę. Rozwiązanie: inlining lub makra.
Arytmetyka float	Brak łączności: $(a + b) + c \neq a + (b + c)$. Kompilator nigdy nie zmieni kolejności działań (troska o precyzję).

Podstawowe techniki optymalizacji

Code motion	Wyrzucenie niezmienników (np. <code>x * y</code>) poza pętlę.
Strength reduction	Kosztowne → tańsze (np. <code>x * 64</code> → <code>x << 6</code> , iteracja wskaźnikiem zamiast mnożenia indeksu).
Share subexpr.	Jednokrotne obliczanie powtarzających się podwyrażeń.
Loop unrolling	Rozwinięcie pętli (np. krok co 2). Mniejszy narzut pętli, więcej równoległości dla CPU.

15. Linkowanie i konsolidacja

Fazy budowania programu

```
cpp (Preprocesor) → cc1 (Kompilator) → as (Asembler) → ld (Linker)
```

Formaty plików obiektowych (ELF)

- **Relokowalne (.o)**: kod i dane gotowe do połączenia z innymi `.o`.
- **Wykonywalne (a.out)**: sklejone, gotowe do załadowania i uruchomienia.
- **Współdzielone (.so)**: linkowane dynamicznie przy ładowaniu lub w trakcie działania.

<code>.text</code>	Skompilowany kod maszynowy.
<code>.rodata</code>	Dane tylko do odczytu (np. "Witaj" w <code>printf</code> , tablice <code>switch</code>).
<code>.data</code>	Zainicjowane zmienne globalne i statyczne (np. <code>int x = 5;</code>).
<code>.bss</code>	Niezainicjowane globalne/statyczne - nie zajmują miejsca w pliku.
<code>.symtab</code>	Tablica symboli (funkcje i zmienne globalne).
<code>.rel.text</code> / <code>.data</code>	Wpisy relokacji: gdzie i jak linker ma wstawić ostateczne adresy.

Symbol resolution

Linker rozróżnia 3 typy symboli:

- **Globalne**: zdefiniowane tu, używane tam,
- **Zewnętrzne**: `extern` - używane tu, zdefiniowane gdzie indziej,
- **Lokalne**: z C-owym słowem `static`.

Uwaga: Zmienne lokalne na stosie **NIE** są w ogóle widoczne dla linkera

Silne (Strong): Funkcje i zainicjowane zmienne globalne (np. `int foo = 5;`).

Słabe (Weak): Niezainicjowane zmienne globalne (np. `int foo;`).

Relokacja

Linker skleja sekcje `.text` / `.data` z plików `.o` w jeden blok, nadaje finalne adresy (run-time) i poprawia wszystkie odniesienia w kodzie wg wpisów z `.rel`.

Biblioteki

Statyczne (.a)

Zbiór plików `.o`. Linker kopiuje **tylko używane moduły**.

Wady: każda aplikacja ma własną kopię w RAM, zmiana wymusza relink.

Flagi gcc: `.a` podaje się na końcu komendy.

Dynamiczne (.so)

Kod ładowany do pamięci raz; adresy dostarczane w trakcie działania (przez GOT).

Zalety: znacznie mniejsze binarki, łatwe aktualizacje.

Identyfikacja relokacji w kodzie

Linker musi załatać adresy (wstawić relokacje) w każdym miejscu, gdzie kod:

- wywołuje funkcję zdefiniowaną w innym pliku/module (np. `printf()`),
- odwołuje się do zmiennej globalnej (nawet zadeklarowanej w tym samym pliku),
- odwołuje się do statycznej zmiennej lokalnej (`static int counter;`),
- używa literału znakowego (np. `"%d"`), który trafia do sekcji `.rodata`.

16. Katalog instrukcji (AT&T)

Opcode	Efekt	Opis
<code>mov S, D</code>	$D \leftarrow S$	Kopiuje wartość z S do D.
<code>lea S, D</code>	$D \leftarrow \text{addr}(S)$	Oblicza adres S (bez czytania pamięci).
<code>add S, D</code>	$D \leftarrow D + S$	Dodawanie (ustawia flagi).
<code>sub S, D</code>	$D \leftarrow D - S$	Odejmowanie (ustawia flagi).
<code>imul S, D</code>	$D \leftarrow D * S$	Mnożenie liczb ze znakiem.
<code>sal / shl k, D</code>	$D \ll= k$	Przesunięcie w lewo (mnożenie przez 2^k).
<code>sar k, D</code>	$D \gg= k$	Arytmetyczne w prawo (dzielenie). Kopiuje znak.
<code>shr k, D</code>	$D \gg= k$	Logiczne w prawo. Dopełnia zerami.
<code>and / or S, D</code>	$D \leftarrow D \& / S$	Operacje bitowe (ustawiają flagi).
<code>xor S, D</code>	$D \leftarrow D \wedge S$	Często jako <code>xor %rax, %rax</code> do zerowania.

Porównania i sterowanie

<code>cmp S1, S2</code>	$S2 - S1$	Ustawia flagi jak odejmowanie, nie zapisuje wyniku.
<code>test S1, S2</code>	$S2 \& S1$	Ustawia flagi jak AND .
<code>jX dest</code>	$\text{if}(X) \%rip \leftarrow \text{dest}$	Skok warunkowy (X = warunek).
<code>setX D</code>	$\text{if}(X) D \leftarrow 1$	Ustawia najmłodszy bajt na 0 lub 1 wg flag.
<code>cmovX S, D</code>	$\text{if}(X) D \leftarrow S$	Warunkowe kopiowanie (zamiast skoku).

Stos i zarządzanie procedurami

<code>push S</code>	$\%rsp - = 8$ $M[\%rsp] \leftarrow S$	Odkłada na stos (zmniejsza <code>%rsp</code>).
<code>pop D</code>	$D \leftarrow M[\%rsp]$ $\%rsp + = 8$	Zdejmuje ze stosu do D (zwiększa <code>%rsp</code>).
<code>call dest</code>	push <code>%rip</code> $\%rip \leftarrow \text{dest}$	Skok do funkcji (zapisuje adres powrotu na stosie).
<code>ret</code>	pop <code>%rip</code>	Zdejmuje adres powrotu ze stosu i skacze pod niego.
<code>leave</code>	$\%rsp \leftarrow \%rbp$ pop <code>%rbp</code>	Sprząta ramkę stosu (odwrotność prologu).

Operacje wektorowe

Rozszerzenie AVX. Przedrostek `v` (nie niszczy źródła).

<code>vmovaps / ups S, D</code>	$D \leftarrow S$	Kopiuje wektor. <code>a</code> (aligned - szybkie, adres podzielny przez wyrównanie), <code>u</code> (unaligned).
<code>vaddps / pd S1, S2, D</code>	$D \leftarrow S2 + S1$	Dodawanie wielokrotne (packed). <code>ps</code> (single-float), <code>pd</code> (double).
<code>vmulps / pd S1, S2, D</code>	$D \leftarrow S2 * S1$	Mnożenie wektorowe.
<code>vfmadd231ps S1, S2, D</code>	$D \leftarrow S2 * S1 + D$	Fused Multiply-Add. Mnoży i dodaje do <code>D</code> w jednym kroku.

Operacje zmiennoprzecinkowe

<code>movsd / movss S, D</code>	$D \leftarrow S$	Kopiuje skalar (<code>double</code> / <code>float</code>) między rejestrami XMM lub pamięcią.
<code>movapd / movaps S, D</code>	$D \leftarrow S$	Kopiuje wyrównany wektor zmiennoprzecinkowy.
<code>addsd / subsd S, D</code>	$D \leftarrow D \text{ op } S$	Skalarne dodawanie / odejmowanie podwójnej precyzji.
<code>xorpd / xorps S, D</code>	$D \leftarrow D \wedge S$	Bitowy XOR na XMM. Jako <code>xorpd %xmm0, %xmm0</code> zeruje rejestr.
<code>ucomisd S1, S2</code>	$S2 - S1$	Porównuje <code>double</code> i ustawia flagi <code>ZF, PF, CF</code> w <code>%rflags</code> .

Uwaga o sufiksach: Instrukcje przyjmują sufiks określający rozmiar danych: `b` (8-bit), `w` (16-bit), `l` (32-bit), `q` (64-bit).
Np. `movl` kopiuje 32 bity (i automatycznie zeruje górną połowę 64-bitowego rejestru!).